Отчёт по лабораторной работе №5

Математическое моделирование

Иванов Сергей Владимирович

2026-04-15

Содержание i

1. Вводная часть

2. Выполнение лабораторной работы

3. Подведение итогов

1. Вводная часть

Цель работы

Целью лабораторной работы является построение простейшей модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» - модель Лотки-Вольтерры.

2. Выполнение лабораторной работы

Рассчет варианта

Номер студенческого билета: 1132236127. Рассчитаем вариант: 1132236127 mod 70 + 1 = 58. Значит, делаю вариант 58.

Математическая модель

2.1 Математическая модель

В данной лабораторной работе рассматривается простейшая математическая модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» — модель Лотки-Вольтерры.

Пусть $x(t)$ — численность популяции хищников (волков), а $y(t)$ — численность популяции жертв (зайцев) в момент времени t.

Динамика изменения численности популяций описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.38\,x(t) + 0.043\,x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.36\,y(t) - 0.052\,x(t)y(t) \end{cases}$$

где

- $a = 0.38$ — коэффициент смертности хищников,
- $b = 0.043$ — коэффициент прироста хищников за счёт поедания жертв,
- $c = 0.36$ — коэффициент естественного прироста жертв,
- $d = 0.052$ — коэффициент смертности жертв от хищников.

Рисунок 1: Модель

Математическая модель

2.1.1 Физический (биологический) смысл уравнения

Каждое слагаемое в правой части уравнений имеет строгий биологический смысл:

- $\frac{dx}{dt}$ и $\frac{dy}{dt}$ — скорости изменения численности волков и зайцев соответственно.
- Слагаемое $-0.38\,x(t)$ описывает естественную убыль популяции хищников (смертность от старости и болезней) в отсутствие пищи. Знак минус указывает на уменьшение популяции.
- Слагаемое $0.36\,y(t)$ описывает естественный прирост популяции жертв в условиях неограниченного ресурса (травы) и в отсутствие хищников.
- Произведение $x(t)y(t)$ пропорционально частоте встреч хищников и жертв.
- Слагаемое $-0.052\,x(t)y(t)$ показывает убыль популяции зайцев за счёт того, что их съедают волки.
- Слагаемое $+0.043\,x(t)y(t)$ показывает прирост популяции волков за счёт поглощённой пищи.

Математическая модель

2.1.2 Стационарное состояние системы

По заданию необходимо найти стационарное состояние системы — такое состояние, при котором численность обеих популяций остаётся неизменной во времени. Это означает, что скорости изменения популяций равны нулю: $\frac{dx}{dt} = 0$ и $\frac{dy}{dt} = 0$.

Приравняем правые части уравнений к нулю:

$$\begin{cases} -0.38\,x + 0.043\,xy = 0 \\ 0.36\,y - 0.052\,xy = 0 \end{cases}$$

Вынесем общие множители за скобки:

$$\begin{cases} x(-0.38 + 0.043\,y) = 0 \\ y(0.36 - 0.052\,x) = 0 \end{cases}$$

Так как нулевая численность ($x = 0,\ y = 0$) нас не интересует (это тривиальное состояние вымирания обоих видов), мы приравниваем к нулю выражения в скобках:

$$-0.38 + 0.043\,y = 0 \implies y = \frac{0.38}{0.043} \approx 8.8372$$

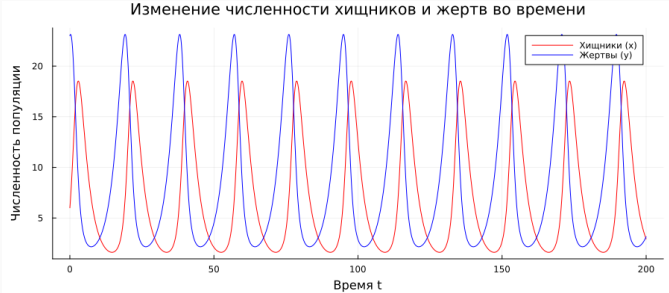
$$0.36 - 0.052\,x = 0 \implies x = \frac{0.36}{0.052} \approx 6.9231$$

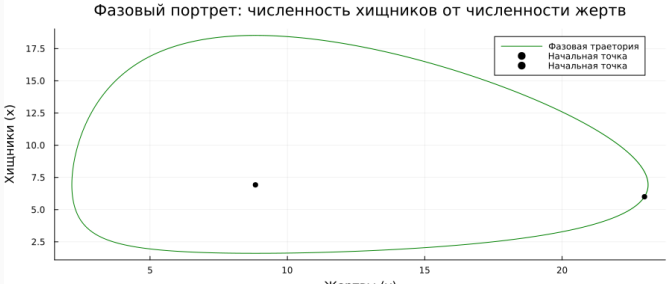
Таким образом, координаты стационарной точки:

Программный код

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

# начальные условия
x0 = 6.0
y0 = 23.0
u0 = [x0, y0]
tspan = (0.0, 200.0)

# коэффициенты
a = 0.38
b = 0.043
c = 0.36
d = 0.052

function predator_prey!(du, u, p, t)
   x = u[1]
   y = u[2]

   du[1] = -a * x + b * x * y
   du[2] = c* y - d * x * y
end

prob = ODEProblem(predator_prey!, u0, tspan)
sol = solve(prob, Tsit5(), dtmax = 0.08)

x_val = sol[1, :]
y_val = sol[2, :]
time_val = sol.t

# 1 график
p1 = plot(time_val, x_val, label="Хищники (x)", color=:red)
plot!(p1, time_val, y_val, label="Жертвы (y)", color=:blue)
title!(p1, "Динамика численности хищников и жертв во времени")
```

Просмотр графиков





3. Подведение итогов

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы была построена простейшей модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» - модель Лотки-Вольтерры. Была составлена программа и построены графики.